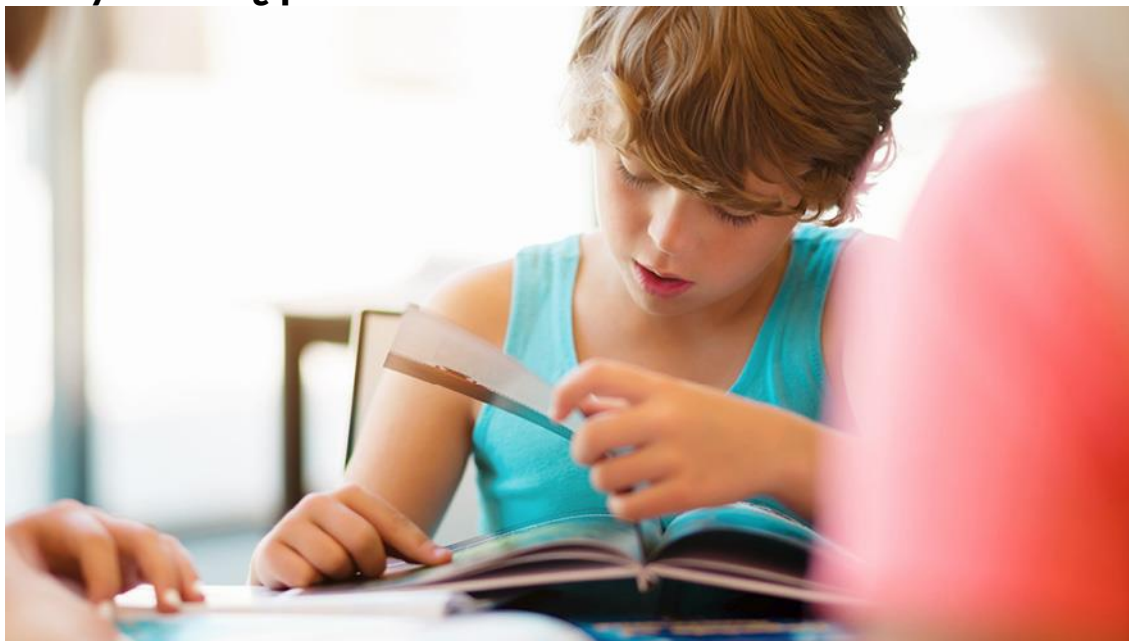


Master Patología del lenguaje y del habla**Módulo 16: Alteraciones del lenguaje escrito****Unidad didáctica 04: La decodificación lectora****Leer y escribir ¿qué es?**

M. Baques (1989) explica cómo se interrelacionan estas dos actividades, tanto **leer** como **escribir**, propias de los **seres humanos** y hace una comparación con una **orquesta**. «En una orquesta, antes de la interpretación **conjunta** de una pieza musical, cada uno de los **instrumentistas** ensaya reiteradamente en el **sonoro silencio** de su estudio. Luego, se citan los que tocan el mismo instrumento y, juntos, preparan su **aportación** al resultado final; por último, todos los instrumentos se integrarán en el ensayo e interpretarán la **gran sinfonía**: ha sido un proceso integrador de lo **particular a la totalidad**», dice.

De semejante forma se procede en la **lectoescritura**: en primer lugar, hemos de preparar todos los pasos previos y precisos para empezar a leer y escribir. Desde el comienzo, por tanto, tendamos la **mirada en la sinfonía** que se debe interpretar: qué es leer y qué es escribir y, además, por qué hablamos de lectoescritura. Descifrando esas preguntas, se dará con el camino a seguir; ensayaremos y enlazaremos los compases para llegar al resultado que «sea **útil y agradable**».

La aportación de **Saussure**, el signo **lingüístico** está formado por concepto, siendo la idea que se nos presenta cuando **oímos o leemos** una palabra. Es el **significado** y la imagen, es la parte material de lo que se dice o se ve. Es el **significante**. El **significante** nos conduce a la idea o concepto que se **quiere expresar**.

Ejemplo

Si, por ejemplo, a través del oído percibimos unas **vibraciones** que nos suenan a «casa», automáticamente, nos **imaginamos** una casa, que podrá tener accidentes **distintos en materia**, forma, color, magnitudes,; pero una casa, en **esencia**. Si vemos escrita la palabra «casa» o trazamos el **dibujo** de una casa, automáticamente, nos imaginamos una «casa» precisamente, y no otro **objeto**.

Historia de la lectura



La **lectura y la comprensión lectora** no siempre han sido concebidas tal como hoy lo hace la **comunidad científica**. Es por esta razón que echar la vista atrás brevemente, puede ayudarnos a comprender el prender de **posiciones** que, aunque consideremos **caducas**, todavía siguen **vigentes**.

Así, según un panfleto publicado en 1795 por J.G. Heinzmann (Darnton, 1993), se explican algunas de las **consecuencias físicas** que puede provocar leer en exceso: «Propensión a los resfriados, **dolores de cabeza**, debilidad ocular, fiebre, gota, artritis, hemorroides, asma, apoplejía, enfermedades pulmonares, **indigestión**, oclusión intestinal, trastornos nerviosos, migrañas, epilepsia, **hipocondría y melancolía**».

En Occidente, en los siglos **XVI y XVII**, la lectura era concebida como un **ejercicio espiritual** para la mayoría de las personas, excepto para **literatos, intelectuales y elites**. La lectura era una **experiencia oral** (en voz alta), es decir, se realizaba en **público** y los textos utilizados estaban pensados para ser **escuchados**, contestados, y aprendidos (aprendizaje por cartilla). La mayoría eran libros de carácter religioso con los cuales se estudiaba la **Palabra Divina**, también existían cartillas formadas por un abecedario, un silabario, un conjunto de oraciones habituales y las **tablas de multiplicar**.

El **método** utilizado consistía en conocer el alfabeto, **deletreando palabras** (mayúsculas y minúsculas) para pasar, más tarde, al **silabeo** y después a

la **lectura de textos** (oraciones religiosas) que eran aprendidos de **memoria** en latín, el significado de los cuales, claro está, no entendían. No era la comprensión lo que se esperaba de esta **alfabetización parcial**.

Son muchas las variables que inciden en el **proceso de alfabetización**: clase social, sexo, profesión, medios rurales, urbanos. Algunos autores (**Viñao 1995 y Darnton, 1993**) coinciden en destacar el **cambio** desde el cual se considera **lectura intensiva**, (desde Edad Media hasta aproximadamente, la segunda mitad del siglo XVIII) hacia la **lectura extensiva**, característica de los hábitos lectores desde, aproximadamente, el año **1800**. Entendiéndose por **lectura intensiva** el hecho de **leer pocos libros**, con las mismas referencias de una generación a otra y que, además, implicaba la memorización y recitación de lo que se leía. En el **polo opuesto** se colocaría la **lectura extensiva**, que sería una lectura rápida, superficial, silenciosa e individual de textos de **contenidos y características** muy variadas.

Como vemos, hay una **gran evolución** de leer para la «salvación del alma» a leer como posibilidad de extraer **información, dosificarla e interpretarla**. Con ello, el lector pasaría a ser de un elemento **pasivo a activo**.

Investigaciones en lectura



La presencia de **documentos escritos** en antiguas civilizaciones da testimonio de que la **lectura y la escritura** tienen una larga historia. Probablemente, las **personas** empezaron a indagar y a formularse preguntas sobre estas **herramientas** para entenderlas mejor y hacerlas más **útiles**.

Son **autores** de referencia Venezky, McKeen Cattell, Emile Javal, Robeck, Wallace, Weaver, Resnick, Thorndike y Barlett.

Venezky (1984) cita dos experimentos llevados a cabo por **McKeen Cattell** que vinculan el inicio de la **investigación** de la lectura con la aparición de la **psicología científica**. Como veremos más adelante, los **experimentos** demostraron que los

sujetos necesitaban más tiempo (el doble) para **leer palabras y letras** sin ninguna relación que cuando estas se presentaban relacionadas. En la misma época, **Emile Javal** estudió los movimientos de los ojos, realizando así estudios pioneros sobre la **legibilidad del texto** y creando una gran controversia sobre el **reconocimiento de las palabras**.

1910-1920

Bajo un **paradigma conductista** al que muchos psicólogos experimentalistas se adhieren, se provoca un nuevo **enfoque en la investigación** y, con ello, el abandono del estudio sobre los **procesos básicos implicados** en esta actividad.

1932

Thorndike y Bartlett provocan un gran cambio en la orientación de las **investigaciones** por sus estudios sobre la **memoria**.

1950

Como consecuencia del **gran interés** que se despertó en torno a los **procesos cognitivos** en general, se retoma los estudios de los **procesos básicos implicados**. Se empieza a hablar, de manera sistemática, de **comprensión o lectura comprensiva**.

1979

Weaver y Resnick resumen esta evolución del concepto de lectura señalando que «durante mucho tiempo leer había sido asimilado a declamar el **texto impreso**. Leer significaba **lectura oral** y se asumía que el texto había sido **comprendido** cuando su pronunciación era **clara y correcta**».

2001

Al final los **años 60 y principios de los 70** hay una cohabitación de antiguas y nuevas creencias que se hace patente a través de **formulaciones teóricas** y propuestas prácticas que se incluyen en diferentes **modelos de lectura**. (Solé, I., 2001).

DIFERENTES MODELOS DE LECTURA



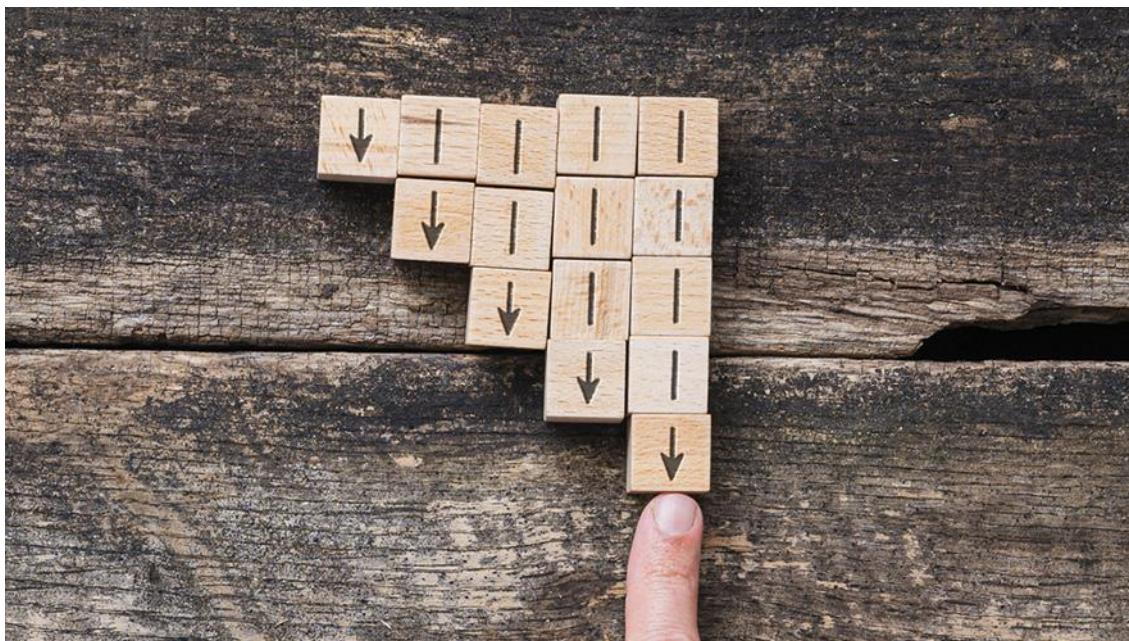
Aunque hablar de modelos es, sin ninguna duda, reduccionista y nos obliga a dejar de lado matices propios a cada propuesta peculiar, existe un cierto consenso al afirmar que los investigadores y teóricos se han aproximado a la lectura desde alguno de estos tres modelos genéricos:



Modelo bottom-up

Este sostiene que en la lectura hay un procesamiento en sentido ascendente, desde las unidades más **pequeñas** (letras y conjuntos de letras) hasta las más amplias y **globales** (palabras, texto). Según **Norman y Brown (1979)**, la lectura estaría guiada por los datos y el texto es el elemento esencial en el acto de leer. Los **métodos sintéticos y fonéticos** formarían parte de este primer gran grupo. En el método sintético, el acceso al código se realiza a través del **conocimiento del nombre** de las letras y enfatiza la actividad de deletrear, en los métodos

denominados fonéticos, enseñan la **correspondencia** entre el **sonido** y la **grafía** de las **letras**.



Modelo topdown

Que sostiene todo lo contrario, es decir, que el **procesamiento en la lectura** se produce en sentido descendente, desde las **unidades más globales** hasta las más discretas, en un proceso guiado por los conceptos, en el cual el eje **principal es el lector**. Los métodos analíticos parten de la **enseñanza de configuraciones globales** con sentido (palabra-frase) y proceden al análisis de sus **elementos constituyentes**. Dentro de este modelo, se pueden distinguir **dos tradiciones**: La que rechaza la enseñanza explícita de las **habilidades de decodificación** (considerando, incluso, que puede ser nocivo para una lectura con **comprensión**) y el **método analítico-sintético**, donde creen que han de enseñar el código partiendo de **unidades significativas**.



Modelo interactivo

Propone que las aportaciones de los dos **modelos anteriores** (aunque está más cercano al modelo descendente), ocurren de forma **simultánea** e interactivamente. Se daría un procesamiento en paralelo, en ambos sentidos, donde todos los **procesos** que componen el sistema se **influenciarían mutuamente**. Para este modelo, el lector y el texto son importantes y la aproximación a la **lectura** se hará a través de la combinación del **análisis y la síntesis**. Este **modelo incluye la enseñanza** explícita del descifrado en **contextos significativos** y ve la importancia de continuar enseñando **estrategias de lectura**, una vez que el lector ya ha aprendido a leer. Esto es así, ya que, al parecer, en las **fases iniciales** de adquisición, se daría un orden serial en los procesos de **bajo nivel**. Con la práctica, los **procesos se automatizan** y es cada vez más posible el procesamiento en paralelo; esto explicaría la diferencia entre la **lectura ardua y difícil** de los lectores principiantes y la **lectura hábil**, donde los procesos de bajo nivel están automatizados. **Laberge y Samuels (1975)** establecen las fases del desarrollo de la **automaticidad** en la decodificación:

- **Etapas de no adecuación:** se dan muchos errores en el **reconocimiento de las palabras**.
- **Etapas de adecuación:** se reconocen correctamente las palabras, pero con un gran **esfuerzo de atención**.
- **Etapas automáticas:** el reconocimiento se realiza sin necesidad de **atención**.

Así pues, cuando se discute sobre cómo se debe **enseñar a leer**, estamos discutiendo también cómo se aprende, cómo **funciona** nuestro cerebro y cómo se **puede ayudar** a este **funcionamiento**.

En las dos **últimas décadas**, se ha puesto un mayor énfasis en este último método de aproximación. Así, se han realizado estudios sobre las **características del texto** y las **dificultades** que estos imponen para su **comprensión**. Los diferentes **tipos de texto**: narrativo, descriptivo, expositivo, predictivo, causal, instructivo-inductivo, aclaratorio, poseen una **estructura** y unos elementos característicos que condicionan la **interpretación** del lector. Aunque no existe **unanimidad** sobre la tipología de textos, tampoco si es **mejor trabajar** sobre un texto más **académico** o sobre la **escritura cotidiana**, pero con ello se ha conseguido una lectura **mucho más funcional**.

**REFLEXIÓN**

Otros trabajos se han fijado más en el lector, **persona activa**, que utiliza sus conocimientos previos para comprender el texto, la **disposición** o el tipo de procesamiento implicado en la **lectura** de estos también forman **parte de las investigaciones**.

La lectura en la actualidad



La **descripción actual de la lectura** se realiza dentro del marco **teórico** general que explica cómo los **seres humanos** interpretan la realidad y cómo **procesan la información** según el uso cada vez más extendido de la **comparación** entre estos procesos mentales y los **procesamientos informáticos**. Dentro de esta descripción, la **concepción tradicional** de la lectura constituiría lo que se ha venido definiendo como un **modelo** de «procesamiento ascendente». Este **modelo supone** (como vimos con anterioridad) que el lector ha de comenzar por fijarse en los **niveles inferiores del texto** (los signos gráficos, las palabras) para ir formando, sucesivamente, todas las **unidades lingüísticas** hasta llegar a **niveles superiores de la frase y el texto**. Para continuar con el proceso el lector, debe descifrar los signos, oralizarlos (leer, aunque sea en voz baja) u oír su **pronunciación** para recibir el significado de cada unidad (palabras, frase, párrafo, etc.) y aunar la **información** para que esta le ofrezca el **significado global**.

Actualmente, se sabe que algunos de estos **mecanismos escritos** con anterioridad ni siquiera forman parte del **acto de la lectura**, ya que, por poner un ejemplo, el significado no se recibe a través del hecho de articular las **palabras**, los demás mecanismos presentes tampoco tienen la exclusividad. Hay muchos mecanismos más que intervienen en la **comprensión** de un texto escrito. Son los que conforman lo que se llamaría «**procesamiento descendente**», porque no actúan como los anteriores, es decir, del **análisis del texto** a la comprensión del lector, sino de la mente del lector al texto.

La intervención del **procesamiento descendente**, es decir, de arriba hasta abajo, es un **componente** necesario de la lectura habitual. Permite al lector **resolver ambigüedades** y poder escoger entre las interpretaciones del texto. Es el **conocimiento del contexto** (de lo escrito), que hace posible, por poner un ejemplo, decidir si una frase como: «¡Ya nos veremos!» contiene una amenaza o una **expresión de esperanza**.

Además, incide en el **tratamiento de los elementos** de los niveles inferiores: «cuando se lee un texto con significado, no se leen **las letras, las palabras y las frases** que lo componen de la misma manera que si se presentaran de **forma aislada** e, incluso, la velocidad de lectura de una frase depende del **contexto que la rodea**» (Adam y Starr, 1982).

Por otra parte, el **significado de un texto** no reside en la suma de los significados de las **palabras que lo componen**. Ni siquiera lo que se acostumbra a llamar significado literal del texto, ya que este se crea de la relación entre **los diversos significados**. Una misma palabra o frase puede tener muy diversos significados, dependiendo del contexto en el que se realice, de la persona que la emita.

Como ya sabemos, un **mensaje verbal** nunca da toda la información, si no que el emisor lo construye simplemente con la **información** que le parece necesaria para que su **interlocutor** le entienda. De la misma manera entonces, **durante la lectura**, el lector ha de hacer inferencias continuamente, tendrá que ir captando una gran **cantidad de significados** que no son **explícitos** en el texto, pero que son **deducibles**: informaciones que se presuponen, conocimientos compartidos entre **emisor y receptor**, relaciones implícitas (temporales, de causa y efecto, etc.) entre los **elementos del texto**.

Las dos maneras de **proceder** hasta ahora vistas (de abajo a arriba y de arriba abajo) se engloban en la idea básica de que, cuando una persona lee, parte de la **hipótesis** de que el texto tiene un **significado** y lo busca tanto en el **ámbito visual** como con la activación de una serie de **mecanismos mentales** que le permitirán su comprensión. Lo que el lector ve en el texto y lo que el mismo aporta, tal y como indicarían **Adam y Starr (1982)** o **Solé (1987)**, sería otra forma de entender el **proceso lector** dentro de un **modelo interactivo de lectura**.

En este tipo de modelo, al lector se le considera como un sujeto activo que es capaz de utilizar conocimientos de diversos tipos para **obtener información** del texto escrito, además, será capaz de reconstruir el **significado del texto** e interpretarlo de acuerdo con sus propios esquemas conceptuales, teniendo en cuenta su **conocimiento del mundo**.

En definitiva, leer, mucho más que una **simple actividad mecánica** de descifrado de los signos gráficos, es sobre todo un **acto de razonamiento**.

Esta nueva concepción de **lectura** ha hecho un largo proceso desde los años 50 hasta nuestros días y recoge algunas de las investigaciones anteriores de la **psicología experimental**, como, por ejemplo, la **percepción sensorial**. Estas investigaciones contribuyeron a aclarar aspectos como los **movimientos** que hacemos con los ojos cuando miramos un texto, o qué relación se desprende de la visión, la oralización y la velocidad de lectura. A partir de los años 60 y con el desarrollo de la **psicología cognitiva**, los estudios sobre inteligencia artificial, la aparición de la informática y de los **progresos de la lingüística textual**, se abrieron nuevos caminos. Después de este largo recorrido, hoy día los estudios sobre

la **lectura** se centran en el proceso de comprensión del texto. Hall (1989) sintetiza los **fundamentos de la investigación** actual de la lectura en **cuatro puntos**:

01 La **lectura comprensiva** es una tarea compleja que depende de procesos perceptivos, cognitivos y lingüísticos.

La **lectura es un proceso interactivo**, donde el lector experto va deduciendo la información de **forma simultánea** de los diversos niveles en que está compuesto el **texto** (grafemas, fonemas, morfemas, semántica, sintáctica, pragmática, esquemática e interpretativa).

02

03 El **sistema humano** de procesamiento de la información es muy rápido, pero limitado, esto determina nuestra capacidad de **procesamiento textual**. Los procesos de nivel bajo funcionan automáticamente y, por tanto, el lector puede atender a los **procesos de comprensión** de niveles más altos.

El **lector eficiente** supervisa constantemente la **comprensión del texto** que está leyendo.

04

La decodificación lectora



Cuando **leemos** en primer lugar, percibimos visualmente un **conjunto de letras**. Inmediatamente, **observamos**, uno a uno, los sonidos: **desciframos**. Recordemos qué nos ocurre cuando damos con una **palabra desconocida**. La deletreamos, poco menos; y, si es preciso, **consultamos el diccionario** para conocer su significado. Los niños, cuando empiezan a **leer**, necesitan deletrear: **leer despacio**. En cambio, un ligero vistazo del lector experto podrá **crear el concepto**. En un tercer momento, y es el resultado final, se forma el **signo lingüístico**: de la frase, de la conversación, del lenguaje. Lo **escrito** quiere decir tal cosa. La palabra se **satura de contenido**.

Mientras que cuando **escribimos**, acontece algo similar, pero a la inversa. El signo **lingüístico** ya está formado: tenemos el **concepto y la representación de la voz**. Analizamos, uno a uno, los signos de los **sonidos**. La imagen **acústica** que tenemos relacionada con el concepto se **secciona en sonidos**. Cuando hemos de escribir una **palabra** que nos es desconocida, una **ruta** podrá ser pedir que nos **deletreen** sus **signos**; incluso al modo **telefónico**: «A» de Álava, «B» de Burgos, «Z» de Zamora. El **niño** que empieza a **escribir** necesita pensar una a una las **letras** que ha de usar. En el **lector** acostumbrado, en cambio, este descifrar **acústico de sonidos** será automático. Para entendernos: solamente la **mano** escribirá la palabra. No someteremos a **análisis** todos sus **elementos**. Lo hará, únicamente, si la **palabra** es muy complicada. En un momento último, los **sonidos** se integran en la palabra escrita. Tenemos ya la palabra como una **unidad**, una palabra escrita que podrá ser **leída** y, de este modo, se comenzará, de nuevo, el **proceso**.

Analizando lo mencionado, nos daremos cuenta de que la persona es **capaz de percibir** la palabra que le llega a través del **oído** como algo diferenciado. Por tanto, ha de estar **capacitada** para dirigir toda su atención a lo que le llega **auditivamente**. Tendrá que realizar un «análisis acústico», además, los sonidos deberán **contactar unos con otros**, para formar **unidades más complejas**. Deben acomodarse a un **contexto**, realizando así una **síntesis acústica**.

Ahora podemos entender mejor por qué la **lectura y la escritura**, siendo procesos bien **diferenciados**, van siempre juntos. Son las dos caras de una misma moneda; **dos procesos complementarios**. Las diferencias entre los dos procesos están en el **orden de las etapas**, que ha quedado invertido, y en el **suministro de las letras**. Mientras que, en la lectura, las letras son ofrecidas **directamente al lector**, que debe cambiarlas en **fonemas**, en la escritura los fonemas se han **convertido en letras**.

¿Se comprende mejor a partir de ello, por qué razón preferimos **hablar de lectoescritura** con ventajas sobre **lectura y escritura** por separado? Como otra de las consecuencias del **fenómeno lectoescritor**, podemos hablar de tres estadios a recorrer, para que pueda desenvolverse y ser **dominada la lectoescritura**. Son:

- La **lectoescritura**, la lectura principalmente, va en íntima conexión con el desarrollo del **proceso perceptivo**.
- La lectoescritura, la escritura principalmente, va en íntima conexión con el desarrollo del **proceso sensorio motriz** que garantiza la técnica.
- La lectoescritura va en íntima conexión con el desarrollo del **proceso cognitivo**.

Procesos implicados



Proceso perceptivo

La lectura y el desarrollo del **proceso perceptivo**. La percepción visual va unida a los **tiempos iniciales de la lectura**. La lectura avanza detrás de los ojos clavados en las letras. Cada operación es un **acto aislado e independiente**. Como veremos al hablar de la percepción, hay unos prolongados **análisis y síntesis** de lo que se lee. Los fonemas, captados uno a uno y representando **sonidos individuales**, se transforman en las **variantes articulatorias**, según el contexto, de las letras. Se pasa de la letra al sonido en un **proceso sintético** muy importante. Los ojos del lector han de buscar cada letra que sigue a la que corresponde al **sonido actual**, si quiere pronunciarla correctamente en su contexto. (Hay quién mira cuatro o cinco palabras por delante de la pronunciada). El **aprendiz de lector** está más ocupado en traducir los signos en fonemas o sonidos, que en manifestar lo que puedan significar: es la **llamada lectura mecánica**.



Proceso sensorio motriz

La **escritura** y el **desarrollo** del proceso sensorio motriz. El **aprendiz de escritor**, que se encuentra con un lápiz en la mano y una **serie de sonidos** que le invaden, ha de ir analizando cada sonido y ha de penetrar las **características** de este; y ello teniendo presentes los **sonidos antecedentes** y los subsiguientes. Se trata de ver nacer, uno a uno, cada fonema; **seguir su crecimiento** dentro de un orden, hasta llegar a **formar palabras**. El fonema, una vez identificado, ha de ser retenido hasta el momento en que es escrito. Con el **tiempo y la práctica**, el escritor automatiza el **proceso**.

**Proceso cognitivo**

La **lectoescritura** y el proceso cognitivo. Se han fijado alguna vez en lo que **leen** los pocos lectores ocupados en esta actividad, en el **transporte público**. Alguna revista, del tema que sea, frecuentemente impresa con **pésima tipografía**. Pero, la leen, porque les interesa. Las **noticias deportivas**; los «problemas del corazón» de los famosos, la novela bestseller (más vendida) son temas de **fácil lectura**, porque conectan con los intereses relacionados con lo que ya saben de los **protagonistas**. Por tanto, no exigen grandes derroches de requisitos visuales. La **lectoescritura** remite al mundo de la comunicación, es decir, al mundo del lenguaje y del pensamiento. Supone una **asociación de ideas nuevas** con las ya poseídas. Sin **conexión** con lo ya conocido, no hay comunicación; y, para que exista **comunicación**, el cerebro ha de poder comunicarse. Dicho de otro modo, si queremos telefonar, necesitamos dos posibilidades: **capacidad** para recibir la llamada, y entenderla o **descifrarla**. Percepción y comprensión. Se trata, por tanto, de poder hablar un mismo **lenguaje**, de profundizar, en el **proceso estructural** del lenguaje, en todas sus vertientes. Y, para hablar, urge conocer.

La **psicolingüística** nos ha enseñado la íntima relación entre lenguaje y pensamiento. El conjunto es una ordenada amalgama de **factores intelectuales, de emociones, de sensaciones**, que tienen, como resultado, la creación.

Porque **lectura y escritura** implican el poder creativo. La **palabra crea**. Leer y escribir es abrir nuestro mundo personal al libro del universo, con su realidad; es hundirse en él para conocerlo y, por tanto, **empujar su evolución**. (Colomer, T.; Camps, A., 2001).

Hablemos del lector



El **lector** se halla solo y asediado por un **mundo** que lo envuelve y que, lentamente, ha de ir **conociendo y dominando**. Ha de ir aprendiendo a vivir en este mundo y a **relacionarse** con él progresivamente. Habrá un proceso de **mutua relación**: el niño se adaptará al ambiente y el ambiente se **adaptará a él**.

¿Cómo ocurre esto?

Los **elementos esenciales** del entorno son ofrecidos al niño mediante los **procesos perceptivos** que proporcionan **información**. De tal información, llegada del exterior, del inmediato no yo **perceptible**, el niño extrae los elementos que le son **biológicamente** interesantes. Y ¿cuáles son estos elementos **interesantes**? Pues son aquellos que, previamente han sido **reforzados** por el **individuo** (un niño ha aprendido que, berreando, conseguirá tal cosa que se le negó), o por la **especie** (el niño ha aprendido que saciará su hambre sorbiendo del pecho materno). La percepción, o no, de un estímulo puede ser facilitada por las **condiciones ecológicas** en que **vive la persona**. De este modo, esta podrá conocer lo que existe fuera de él mismo, el mundo exterior. Será la «variable de entrada» o **input**.

A través del movimiento, por ejemplo, será cómo el niño responderá la **llamada exterior** que le llega. El niño de un año emitirá señales como **respuesta a los estímulos** que le llegan de parte del adulto; o será capaz de volver la **cabeza como respuesta** (como reacción a la acción) a una mano que se desplaza, agitándose ante él. Por tanto, hemos **relacionado el movimiento** con el camino de que el

hombre dispone para responder al **mundo exterior e influir en él**. Será «variable de salida» o el output.

Entre la **entrada y la salida** queda el resto, todo el resto: el que se responsabilizará de mantener el **equilibrio entre el organismo** y el medio exterior; seleccionará la **información**; la **almacenará**; la relacionará y urgirá su salida cuando **sea preciso**. Su contenido tendrá forma visual, auditiva, olfativa, cinestésica, táctil, bucal, motriz, etc. Mantendrá el equilibrio entre el **organismo y el medio** en un constante feedback.

De este modo, habremos obtenido el llamado «primer sistema de señales», que es la **imagen que la persona** se forma de la realidad. Es fruto del **análisis** que los diversos sentidos van realizando del **medio** que los rodea. El niño ha ido extrayendo los **datos y plasmando** una imagen interiorizada de la **realidad exterior**, que seguirá manteniendo sus **elementos motrices**.

Comparemos a la **persona humana** con una caja negra que tiene su centro neurálgico en el cerebro, con unos **canales de entrada**, con unas salidas; y donde no siempre podemos relacionar con las salidas, **porque se interpone** (retador) el cerebro. Un órgano que nunca ha de ser juzgado como una **unidad estática**; con unas zonas que tienen varias y específicas áreas privatizadas en la **anatomía de las células** de cada zona cerebral, como si se tratara de un depósito de imágenes fijas e **independientemente aisladas**.

El **cerebro** es como una constelación de zonas, cada una de las cuales tiene una **función específica**, participando a la vez en la **organización de las actividades** de otras zonas. Hemos dicho constelación de zonas, porque ellas actúan en **interrelación**. Hemos de verlas como **mecanismos dispersos** en la corteza cerebral que crean, entre ellos, **nuevas conexiones** y, por tanto, nuevas **posibilidades**.

¿Cómo explicaríamos, si no, la maravillosa **capacidad del ser humano** para la expresión hablada, que implica tantos y tan variados **procesos cerebrales**? Idénticamente podríamos hablar de la **memoria**, del pensamiento, del movimiento y de la **percepción**, en cuanto a multitud de elementos y complejidad de **etapas procesales**. Son a la manera de un mosaico en constante **comunicación entre sus piezas**.

Ideas claves



- El **aprendizaje de la lectoescritura** es complejo por la cantidad de procesos implicados.
- Entender un texto no sólo es poder **responder a las preguntas formuladas**, sino que entra la **capacidad** y los conocimientos del **lector**.
- Existen modelos para el aprendizaje de la lectura y cómo, según éstos, el lector realiza aproximaciones dependiendo del **texto** y la dificultad para su **comprensión**.
- La **lectura y escritura**, aunque son procesos diferentes están distinguidos por empujar la evolución y **conocimiento del niño** por medio del desarrollo **perceptivo, sensorio motriz y cognitivo**.

